2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen helyes betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás <u>hibátlan</u> az alábbiak közül a kalciumionnal kapcsolatban?

A) 18 protont és 20 elektront tartalmaz.
B) Nagyobb méretű, mint a kalciumatom.
C) Kisebb méretű, mint a káliumion.
D) Minden elektronhéja telített.
E) Atomjából történő képződésekor több energiát kell befektetni, mint amennyit ugyanolyan anyagmennyiségű magnéziumion magnéziumatomból történő képződéséhez.

2. Melyik sor tartalmazza kizárólag apoláris molekulák képletét?

A) C_2H_2, H_2S, CO_2, SO_2
B) SO_3, C_2H_4, PCl_3, BCl_3
C) H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4, $HClO_4$
D) CH_4, CCl_4, $SiCl_4$, CH_2Cl_2
E) C_2H_6, SiH_4, C_2H_4, CS_2

3. Melyik állítás <u>hibás</u> az ónnal bevont vaslemez korróziójával kapcsolatban?

A) Az ónnal bevont vaslemezt a felületét védő oxidréteg addig tudja megvédeni a korróziótól, amíg az meg nem sérül.
B) A bevonat megsérülése után, nedves körülmények között helyi elem keletkezik, amelyben a vas az anód.
C) A helyi elemben a vasatomok oxidálódnak.
D) A helyi elemben az ónatomok redukálódnak.
E) Az ónnal bevont vaslemez esetén passzív védelem teljesül.

4. Egy pH = 2,00-es sósavból 4,00-es pH-jú oldatot úgy kapunk, hogy….

A) kétszeres térfogatra hígítjuk.
B) négyszeres térfogatra hígítjuk.
C) százszoros térfogatra hígítjuk.
D) 1,00 cm^3-éhez hozzáöntünk 200 cm^3 vizet.
E) 1,00 cm^3-éhez hozzáöntünk 400 cm^3 vizet.

5. Milyen szerepe van a hidridionnak a $KH + H_2O = KOH + H_2$ reakcióban?

A) Csak bázisként viselkedik.
B) Csak savként és bázisként viselkedik.
C) Csak oxidálószerként viselkedik.
D) Csak oxidáló- és redukálószerként viselkedik.
E) Redukálószerként és bázisként viselkedik.

6. Melyik reakció <u>nem</u> megy végbe az alábbiak közül?

A) $2\ Fe + 6\ H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + 3\ SO_2 + 6\ H_2O$
B) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$
C) $Zn + 4\ HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$
D) $3\ Cu + 8\ HNO_3 = 3\ Cu(NO_3)_2 + 2\ NO + 4\ H_2O$
E) $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$

7. Az alábbiak közül melyik reakció igazolja a kén-dioxid redukáló hatását?

A) $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$
B) $SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = H_2SO_4 + 2\ HI$
C) $SO_2 + 2\ H_2S = 3\ S + 2\ H_2O$
D) $Na_2S_2O_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + SO_2 + S + H_2O$
E) $SO_2 + 2\ NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$

8. A következő vegyületek közül melyiknek a legmagasabb a forráspontja?

hexán-1-ol, 2,3-dimetilbután-2-ol, pentánsav, etil-acetát, dipropil-éter

A) A hexán-1-olnak, mert erős hidrogénkötések alakulnak ki a molekulái között.
B) A 2,3-dimetilbután-2-olnak, mert ennek molekulái a leginkább gömbszerűek.
C) A pentánsav, mert molekulái két hidrogénkötéssel dimereket képeznek.
D) Az etil-acetátnak, mert ez ionvegyület, a többi molekularácsos.
E) A dipropil-éternek, mert molekulái láncszerűek.

8 pont	